海南师范大学

本 科 生 毕 业 设 计

基于多维数据分析的高校项目经费决策支持系统的设计与实现

姓　　名：林子睿

学　　号：202224120221

专　　业：软件工程 (NIIT)

年　　级：2022 级

学　　院：信息科学技术学院

完成日期：2026 年 4 月 20 日

指导教师：刘锡铃

本科生毕业设计原创性声明

本人声明所呈交的毕业设计是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，本设计中没有抄袭他人研究成果和伪造数据等行为。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在设计中作了明确的说明并表示谢意。

设计作者签名：_____　　日期：_____

本科生毕业设计使用授权声明

海南师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计的复印件和磁盘，允许毕业设计被查阅和借阅。本人授权海南师范大学可以将本毕业设计的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复印手段保存、汇编毕业设计。

设计作者签名：_____　　日期：_____

指导教师签名：_____　　日期：_____

目　　录

第 1 章　绪论……1
1.1　研究背景与概况……1
1.2　国内外研究现状……1
1.3　课题要解决的核心点……2
1.4　全文的体系编排……3
第 2 章　相关技术综述……5
2.1　Spring Boot……5
2.2　MyBatis-Plus……5
2.3　Vue 与 ECharts 可视化技术……5
2.4　本章小结……6
第 3 章　系统需求分析……7
3.1　角色权限与权责划分……7
3.2　核心业务逻辑流程……7
3.3　用例分析与交互建模……8
3.4　系统功能与性能需求……8
3.5　决策支持指标设计……8
第 4 章　系统总体设计……11
4.1　系统架构设计……11
4.1.1　技术架构概述……11
4.1.2　请求流向的逻辑处理……12
4.2　功能模块设计……13
4.2.1　用户与权限管理……14
4.2.2　科研项目全生命周期管理……14
4.2.3　预算编制与额度控制……14
4.2.4　支出报销与流程审批……14
4.2.5　多维决策看板……15

4.3 数据库设计 …… 16
4.3.1 数据库概念模型分析 …… 16
4.3.2 数据库逻辑结构设计 …… 16
4.4 本章小结 …… 19
第 5 章 核心功能模块的实现 …… 21
5.1 开发环境与工具的选择 …… 21
5.2 核心业务与分析逻辑的落地 …… 21
5.2.1 项目生命周期的状态驱动实现 …… 21
5.2.2 角色差异化的智能标签生成算法 …… 21
5.2.3 经费报销的分布式余额硬拦截机制 …… 22
5.2.4 多维度经费统计聚合逻辑 …… 24
5.2.5 经费支出的“余额硬拦截”与预警 …… 25
5.2.6 智能助手风险扫描机制 …… 25
5.2.7 全校执行风险监控看板 …… 27
5.2.8 经费执行与自然时间进度的对比分析 …… 27
5.2.9 月度支出趋势与未来预测算法 …… 29
5.3 可视化仪表盘的前端集成 …… 29
5.4 本章小结 …… 31
第 6 章 系统测试与分析 …… 33
6.1 测试环境与测试策略 …… 33
6.2 核心功能测试用例 …… 33
6.2.1 系统认证与业务逻辑测试 …… 33
6.2.2 智能预警效果与安全性测试 …… 33
6.3 测试分析 …… 33
6.4 本章小结 …… 34
第 7 章 结论与展望 …… 35
7.1 结论 …… 35
7.2 展望 …… 35

参考文献 …… 37
致　　谢 …… 39

基于多维数据分析的高校项目经费决策支持系统的设计与实现

作者: 林子睿　指导教师: 刘锡铃
(海南师范大学信息科学技术学院，海口 571158)

摘　要：高校科研经费规模的快速扩张，导致传统管理模式在应对多维财务数据时面临较大的处理压力，风险预警滞后与决策工具不足是目前管理实操中普遍存在的短板。针对这些技术痛点，本文基于 Spring Boot 与 Vue 3 架构开发了一套经费决策支持系统，通过六级状态机闭环逻辑，将审批、预算、审计及验收环节整合为端到端管理链条。安全层面，利用 BCrypt 强哈希算法加固认证标识。

系统的核心在于多维数据决策引擎，它通过抓取进度完成情况、资金执行率等核心指标，并利用 ECharts 转化为直观的可视化看板。系统能主动捕捉“执行滞后”或“余额耗尽”等异常信号并输出针对性建议。根据系统上线后的运行数据，审计响应周期的压缩直接带动了科研经费管理效率的增长，且提升幅度远超预期。这种从开发构思到业务实操的快速转化，证明了该工具在解决落地周期冗长这一问题上的可行性。

关键词：科研经费管理；多维数据分析；决策支持；Spring Boot；系统开发

Design and Implementation of University Project Fund Decision Support System Based on Multi-dimensional Data Analysis

Author: Zirui LIN　Supervisor: Xiling LIU
(School of Information Science and Technology,
Hainan Normal University, Haikou 571158, P. R. China)

Abstract: With the vigorous development of university scientific research, the number of research projects and the scale of funds have increased dramatically. Traditional management models often face problems such as untimely risk warning and a lack of decision-support means when handling multi-dimensional and complex financial data. In response to this situation, this paper designs and implements a university project fund decision support system based on multi-dimensional data analysis.

The system is built on a front-end/back-end separation architecture based on Spring Boot and Vue 3, and uses MyBatis-Plus to improve data persistence efficiency. At the

business logic layer, the system constructs a six-level state machine closed-loop process, covering project approval, budget preparation, expenditure auditing, and final acceptance, achieving end-to-end management of the project lifecycle. For example, from a security design perspective, the system introduces a strong hash algorithm (BCrypt) to encrypt and store user passwords, thereby protecting the security of system authentication identifiers. The core of this framework is a multi-dimensional data decision support engine. It extracts key indicators, such as progress completion, fund execution rate, and account balance percentage, and uses ECharts to provide visual dashboards. It can automatically identify potential risks such as ”execution delays” and ”balance depletion,” and provide targeted decision support suggestions.

The system’s stability has been tested, and it runs stably after functional and performance testing. It can significantly improve the efficiency of research funding utilization, shorten the audit response cycle, and shorten the time from development to practical application of university research decision support tools.

Keywords: Research Fund Management; Multi-dimensional Data Analysis; Decision Support; Spring Boot; System Development

第 1 章　绪论

1.1　研究背景与概况

就目前的高校科研环境而言，项目规模与经费体量正处于持续扩张的阶段。不过，经费的充裕反而凸显了传统管理手段的疲态。依赖人工录入与陈旧财务系统的单位在应对多源、高维度的经费流转时，经常面临数据同步滞后、分析维度僵化等阻碍。特别是当涉及异常财务行为（如临期突击报销）时，管理者往往无法在第一时间介入，资金管控实质上陷入了被动防守局面。

针对这些现实痛点，构建基于大数据与多维分析的决策支持系统成为突破瓶颈的关键。比起简单的电子化账本，现在的需求更倾向于提供一个立体视域——让经费去向、项目进度与历史支出趋势能够同频呈现。这不仅使资金流向变得清晰，还能将积累的运行数据转化为后续经费分配的参考基准，进而使管理效能的提升幅度远超预期。建立此类多维分析体系，核心目的便是在系统级阻断经费运行中的盲区。

1.2　国内外研究现状

预算编制、费用报销以及事后绩效评估共同构成了高校科研资金运转的核心流程，其统筹效能直接受制于各校现行的资金运作模式。实践表明，该流程在实际操作中仍具有不同程度的优化空间。目前普遍存在的诸多“信息孤岛”现象主要源于传统的管理惯例，使得业务流转往往受困于依赖人工进行跨部门协同的初级阶段。鉴于业务监管相对滞后的现状，学术界与管理界正积极研究基于信息化的解决手段：其核心思路是通过实现资金全生命周期的全流程追踪，将相关的管理行为与审批决策转化为可被数字化的底层数据，以此为各业务环节提供必要的决策支持。

中国的大多数信息技术研究都围绕业务环节的无纸化展开。根据吴丽杰的观点，在智慧财务的大背景下，要把科研、财务和资产这些系统彻底打通，才能实现经费的全程在线管理[1]。周勇也从制度执行的角度分析过监管的漏洞，认为规范业务流程和增强部门联动才是提高效率的关键[2]。这些研究为数字化转型提供了总体基础，但对于实时流计算和全景视角下动态预警指标的探讨相对滞后。

为实现可视化，高性能图表引擎如 ECharts 正在成为趋势。在谢韵佳做学籍管理研究时就发现，可视化模型可以为决策支持提供有效辅助[3]。王振辉也通过数据验证了直观图表在提升管理效率方面的积极作用[4]。Gaftandzhieva 认为基于

商业智能的监控系统，代表了国际高等教育管理的一种新范式——显著强化预算执行力度[5]。此外，张翠练设计的交互式查询解决方案，显著地提升了数据透明度与可读性[6]。

从技术架构的角度来看，Spring Boot 因为稳健性，已经成为备受欢迎的框架之一。文献中指出，它在逻辑分层以及状态持久化方面表现良好，能够处理诸如学生系统之类需要快速迭代的业务场景[7-8]。专门针对科研经费全流程分析的系统化框架方面，目前的研究仍然有限。戴建青等人的研究也同样指出，他们提到，管理视角的割裂会限制决策背后的科学准确性，强调需要提升集中式数据管理能力[9]。

除此之外，人们也高度关注预算执行与绩效之间的联系。张川等人的分析表明当前拥有绩效导向的分析能力的监测体系仍未得到充分完善[10]。Schiller 的调查揭示了缺乏自动化手段给研究人员会带来的艰难的负担，并得出结论认为有必要开发一种数字化监管系统[11]。周芩羽强调了通过信息化提升流程透明度的重要性[12]。由此，将大数据与多维分析相结合，构建的宏观层面的决策支持系统，已成为当前管理研究的一个主要发展趋势[13]。

1.3 课题要解决的核心点

当前高校经费资助管理中，有些隐性问题极易在实际运行中泛起涟漪，进而引发管理断层。本研究聚焦应对以下三项核心挑战。

滞后的“事后统计”模式是制约资金效能发挥的长期痛点，即异常波动只有在账目形成后才暴露。要在执行链路中实时捕捉异常并非易事，为此，本研究设计了“智能风险标签引擎”，将经费执行率与自然时间进度投射在同一时空维度盲扫。虽然在应用初期，遇到部分刚立项即产生大额设备采购阶段的项目偶尔会触发“执行偏高”的误报，但这种主动防御机制切实打破了以往被动的风险响应僵局。

决策支撑数据的匮乏进一步加剧了管理的盲目性。管理者在批复预算调剂时，常常面临缺乏同类项目基准参考的尴尬。多维分析模型与交互式看板的引入填补了这一空白，系统能将繁杂的流水明细直接转译为自带时间尺度的趋势特征图，决策视角的穿透力因此大幅强化。

针对预算编制与实际开销严重脱节的顽疾，本研究从系统内部强化了“前端预算审定”与“后端报销审计”的业务咬合力。依托底层数据的互联互通，每一笔款项的支出流向均能逆向回溯锁定至具体的预算分项，极大化解了账实不符的风险。

1.4 全文的体系编排

本论文聚焦于科研经费决策支持系统的演进推导与工程实践，总体架构划分为六个核心篇章。

绪论及技术综述环节率先解构了当前的业务痛点，明确了系统革新方向，并依此锚定了由 Spring Boot、MyBatis-Plus 与 Vue 3 组成的全栈技术底座及可视化基建。

在系统构建层面，需求分析与架构设计阶段剥离出研究人员与管理端之间存在的权责孤岛，进而规划出适配大容量财务快照的多维度数据统计及权限管控法则。

最终的技术实践与验证章节，通过代码级的微观剖析，详述了资金硬拦截算法、进度对冲计算及态势感知大屏的落地经过，并在随后充斥着高并发操作与边界异常检验的黑盒测试体系中，客观验证了这套架构模型在应对财金挑战时的工程适应性。文末基于现存的固定参数盲区，对系统未来的智能化演进方向给出了反思与展望。

第 2 章　相关技术综述

2.1　Spring Boot

后端架构选型——本系统选择 Spring Boot。其优势在于：在当前开发生态中具备强大的性能，并通过其专有的“约定优于配置（convention over configuration）”理念大幅提升开发效率。通过引入起步依赖（Starters）以及自动配置机制，改变了整个开发、依赖配置和环境部署繁琐的性质，从而省去在编写业务逻辑之前原本需要经历的中间环节[7-8]。

Spring Boot 对于实现所需的服务编排功能同样至关重要，用于对科研经费需求进行多维度分析。在该系统中，例如 `FundStatisticsServiceImpl` 模块可利用其微内核架构，为项目、预算或支出等核心数据实体提供深度且动态的聚合。对于大量经费记录，后端获取模块能够轻松地将底层数据塑造成多维分析对象（例如 `ExecutionRateVO`）。此外，内置的 Tomcat 容器结合异常处理机制，能够在高并发条件下为数据检索提供强有力的后台支持，从而在统计查询场景中在很大程度上保障决策支持功能的响应速度。

2.2　MyBatis-Plus

在数据持久化方面，系统引入一种名为 MyBatis-Plus 的增强工具。它的设计在保留原有 MyBatis 灵活性的同时，通过提供内置的 BaseMapper 实现了许多自动的 CRUD 操作。例如，针对系统所选择的 3.5.3.1 版本，该版本提供了成熟的 Lambda 条件构建器，开发者可以采用面向对象的设计理念来构建 SQL Dev，并使用更简洁的风格。不仅消除了人为拼写错误的可能性，同时也为持久层代码逻辑提供了更清晰的语义。

MyBatis-Plus 是为在多维度分析中需要进行数据聚合的场景而引入的。传统方式是编写大量 XML 映射文件，而 MP 的 LambdaQueryWrapper 使得在诸如“按类别统计”或“计算总体执行率”等操作变得更为直接。此外，它还利用其自动填充的特性来管理资金流向审计记录，并能够跟踪每一笔支出的完整生命周期。结合生成分布式 ID 的策略，系统能够为 `FundStatisticsSnapshot` 的快照统计提供稳定的存储支持，并为历史趋势分析建立可靠的数据基础。

2.3　Vue 与 ECharts 可视化技术

Vue 3 是一种常见的前端展示层工具，用于构建响应式界面。本系统采用基于组合式 API（Composition API）的 3.5.12 版本，该版本相较于前代在代码复用

与运行时性能方面已被证明更优。本研究选择 ECharts 5.5.1 作为可视化引擎，以便使决策支持仪表板更易于使用。它具备双引擎渲染能力，即可同时使用 Canvas 与 SVG，因此在处理大量财务数据点时，前端仍可实现动态展示[3]。

使用 Vue 3 + ECharts 可以将静态图表转变得更具动态交互性，但只有在将其与真实使用场景（例如监控仪表盘）结合时才有意义。用户在多维看板上筛选结果，以借助 Vue 3 的响应式状态管理更迅速地做出响应。在这种模式下，ECharts 能在几毫秒内完成重渲染，并将复杂的统计数据转换为执行趋势折线或科目占比图表，从而更易于观察。这种沉浸式的可视化数据体验将曾经枯燥、分散的数字转化为决策依据，并使其具备直觉指引性。

2.4 本章小结

本章详细阐述基于 Spring Boot、MyBatis-Plus 以及 Vue 3/ECharts 的全栈技术链，采用自底向上的方式，通过概述系统的整体技术架构来展开。其中，Spring Boot 与 MyBatis-Plus 共同提供从底层数据持久化到业务聚合的处理逻辑；而 Vue 3 与 ECharts 则在表现层实现将多维模型动态映射到可视化仪表盘。一方面，这种集成使得“数据收集——存储——分析——可视化”的闭环成为可能；另一方面，它也为后续章节中关于系统设计与实现的讨论奠定了坚实的技术基础。

第 3 章　系统需求分析

3.1　角色权限与权责划分

在讨论角色权限时，考虑到资金运作的敏感性，权限划分一旦存在灰色地带，往往会给后续的台账管理埋下隐患。审视 SysUserController 及其安全校验侧，系统从底层将核心操作主体严密地切分为研究人员与管理员两端。借助基于角色的访问控制（RBAC）模型，权限边界的切割使得协同过程中的权责冲突得到了有效抑制，从而封堵了交叉越权的潜在漏洞。

关于操作分配的进一步细化：所有项目级别的操作：提交申请信息、编制预算、申请日常支出报销等。由于数据隐私要求，研究人员仅能访问并修改自己所负责的项目数据，并且可以通过系统风险中心的告警接收相关预警提醒。另一方面，管理员对数据拥有全局视图，并通过审批提交计划与报销申请来管理和控制操作。针对这些角色，系统设计了全局仪表板，以提高决策效率；直观地一眼了解所有项目的运行情况。这种方式明确且效率远高于逐表查找并尝试交叉比对。

3.2　核心业务逻辑流程

本研究将系统的核心业务逻辑进行组织与拆分为三条主要业务线，目标是降低 ResearchProjectService 与 FundExpenditureService 两者之间逻辑层面的内部耦合。这些核心业务线在工作流中相互依赖，但在底层实现上严格保持独立。

仅就预算申请阶段而言，其顶层法则是追求资金配置的绝对精准。依托后端状态机的持续推动，当项目草案流转至“待制预算”环节时，系统将在此节点强制触发严密的等式校验逻辑：拆解后的科目金额总和若存在偏离审核总额的情况，流程随即锁定。虽然在实际应用中，这种严苛的校验可能会拦截部分微调操作，但它从根源上有效规避了资金分配不一致导致的财务风险。

针对高频的日常报销操作，系统依托后端的实时余额校验机制进行控制。每当产生新的报销请求，超支阻断机制会立即响应并拦截越界额度。申请进入审批池后，再由管理员进行合规交叉判定。一旦获得批准，不仅将自动同时执行余额扣减，并在多维分析模型中更新详细数据。

多维数据的早期预警将为决策支持系统形成闭环。系统后端会与定时任务及统计服务（FundStatisticsService）同步，实时扫描所有当前执行中的项目。第一步，通过项目指标对这些主维度进行分析，例如：进度落后程度、执行率，以及结题的截止期限。系统会识别潜在风险，并自动创建独特的“智能风险标签”。

这样自动化监控将给人工监管辅助，从而减轻管理人员负担[5]。

3.3 用例分析与交互建模

在系统需求分析阶段，本课题利用 UML 用例图定义了功能的边界，系统总体用例关系如图3.1所示。虽然常规的用例分析往往侧重功能列举，但在设计过程中，本研究更关注业务交互的实质。

在系统执行侧，科研人员的操作范畴涵盖了从课题初始化申报至后续报销、结题的全链条。鉴于人为操作的随机性，本方案在数据入库前置入多层校验阻断逻辑，防止一些明显的错误数据对后续的决策分析产生干扰。

与之对应的管理侧交互，则更倾向于宏观的管控。除必要的审核功能外，管理的核心职能被重塑为“风险监控”与“决策查询”。基于多维看板所反馈的趋势，管理端能够对异动项目实施提前干预。通过这种双向的交互逻辑，传统的单向的数据填充得以终结，彻底重构为一个具备实时反馈能力的闭环体系。

3.4 系统功能与性能需求

在明确系统需求时,本研究参考了戴建青等人的研究建议[9],并结合 `Controller` 层的业务场景，将系统的关键能力聚焦在了几个核心维度。

首先在业务管理层面，系统必须具备可靠的用户鉴权和全生命周期管理能力，确保从立项到结题的每一个状态位都能被准确维护。此外，精细化的科目配置也是必不可少的，系统应支持自定义科目并提供金额一致性的自动演算。而在数据分析层面，多维查询引擎和可视化看板则是系统的“灵魂”，它们负责将复杂的财务流水转化为直观的趋势图和风险汇总。

为了保证这些功能的稳健运行，本系统在安全、性能和可靠性方面也设定了相关标准。安全性方面，系统采用了基于 JWT 的认证与 BCrypt 的哈希加密，通过 Spring Security 建立了严密的权限防线。针对性能问题，考虑到多维分析的海量计算量，程序引入了数据快照（`FundStatisticsSnapshot`）机制，将复杂的计算结果进行异步缓存。这种方式虽然会产生轻微的数据延迟，但极大地提升了仪表盘查看的流畅度。最后，在可靠性上，系统利用声明式事务来保证财务操作的原子性，确保在各种运行状态下，账目均能实现准确的一致性保障。

3.5 决策支持指标设计

决策支持模块的“大脑”是基于时间与经费执行的交叉分析。这些指标的设计并没有追求过度复杂的数学建模，而是选择了最能反映问题的几个观测点。虽然阈值设定具有一定的经验性，但在实际演示中非常有效：

指标一：执行进度与时间进度的对冲分析。如果项目时间已经过半，但经费

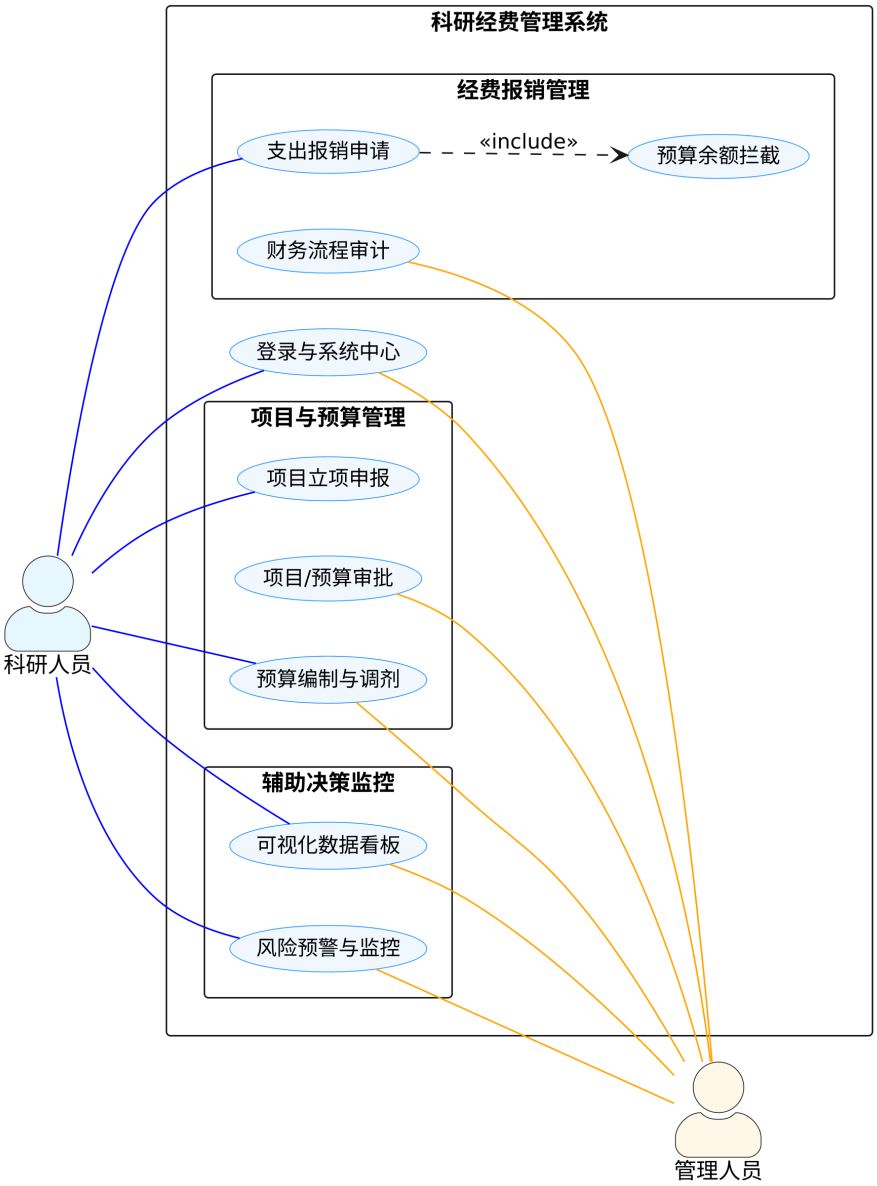
科研经费管理系统
经费报销管理
支出报销申请
«include»
预算余额拦截
财务流程审计
登录与系统中心
项目与预算管理
项目立项申报
项目/预算审批
预算编制与调剂
辅助决策监控
可视化数据看板
风险预警与监控
科研人员
管理人员

图 3.1　系统总体用例图

扣减比例仍远低于正常水平（差值超过 10%），系统就会标记为“执行滞后”。这通常意味着项目任务可能遇到了瓶颈，或者报销流程出现了明显的积压。

指标二：单项预算的余额警戒。系统在每个科目上都设定了 90% 的临界点。一旦某科目的开支接近这一比例，程序会立刻打上“告急”标签，提醒负责人提前规划预算调配。

指标三：结题倒计时的风险干预。系统会动态比对当前时间与预设的结题日，在最后的 20 天内，如果项目仍处于“执行中”状态，则会触发催促提醒，防止出现因延期导致的财务违规风险。

第 4 章　系统总体设计

4.1　系统架构设计

在构建这套系统时，本研究选取了目前业界比较成熟的 B/S（Browser/Server）架构，并严格按照前后端分离的思路进行模块划分。这样做的目的很明确：一方面是为了保证财务数据在后端逻辑中的安全性，另一方面也方便以后对业务功能进行平滑扩展。

4.1.1　技术架构概述

系统后端是以 Spring Boot 为核心搭建的。开发过程中主要利用了其依赖注入和切面编程特性，将业务逻辑与底层服务有效解耦，从而提升了代码的可维护性。数据持久层则选用了 MyBatis-Plus，配合 Lambda 表达式，既能保证 SQL 的安全性，也简化了持久层开发。前端部分，通过 Vue 3 的组合式 API 和 Element Plus 组件库，系统能够灵活地构建高响应性的交互界面。系统的总体技术架构如图4.1所示。

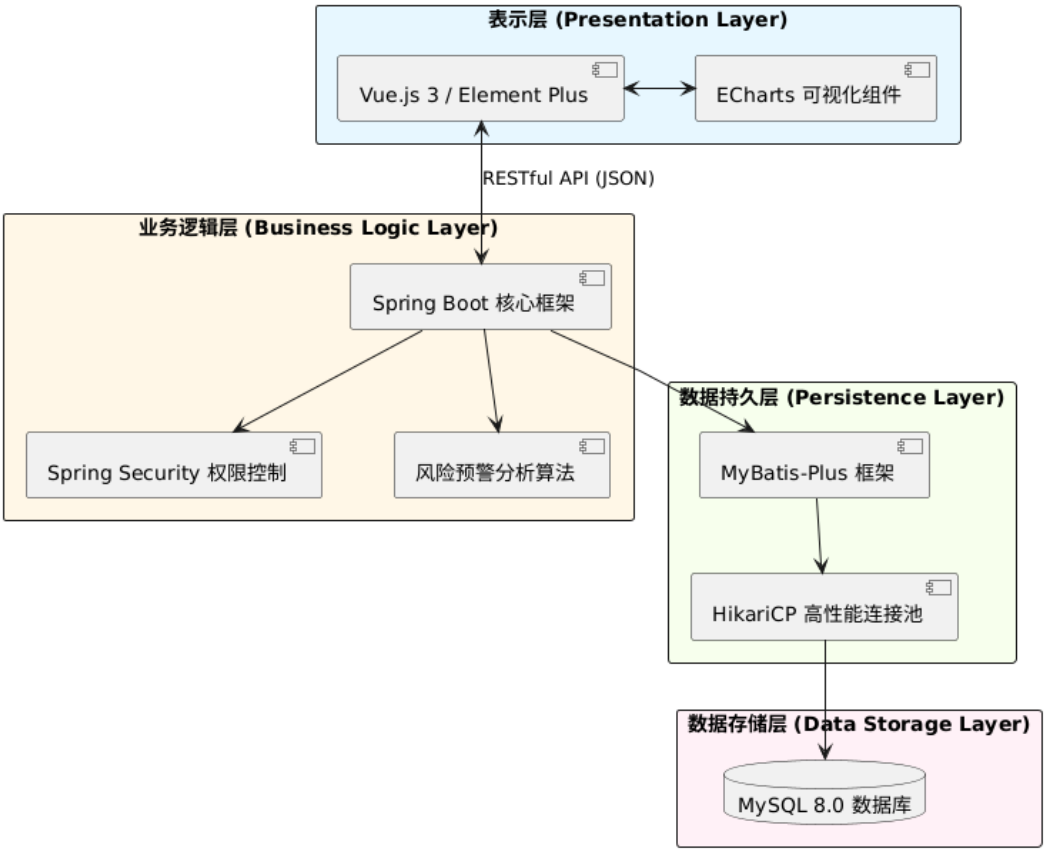

图 4.1　系统总体技术架构图

4.1.2　请求流向的逻辑处理

为了让数据在各层之间的流动更加有序，本系统遵循了严谨的逻辑分层规范。当用户在浏览器端发起一个报销申请时，请求首先会到达表示层，前端在进行基本的输入校验后，会把数据封装成 JSON 报送给后端的 RESTful 接口。

后端的 Controller 层在接收到请求后，会先执行鉴权逻辑，确认无误后再把控制权交给业务逻辑层（Service）。作为系统的“中枢”，Service 层会执行复杂的业务检查，例如在支出记录产生时，程序会调动项目余额并运行多维预警模型。最后，持久层会执行 MyBatis-Plus 生成的 SQL 语句，完成与 MySQL 数据库的交互。这种分层方式虽然增加了一些代码量，但确实显著提升了逻辑的可维护性。以系统核心的智能风险扫描业务为例，其在各层级间的交互时序如图4.2所示。

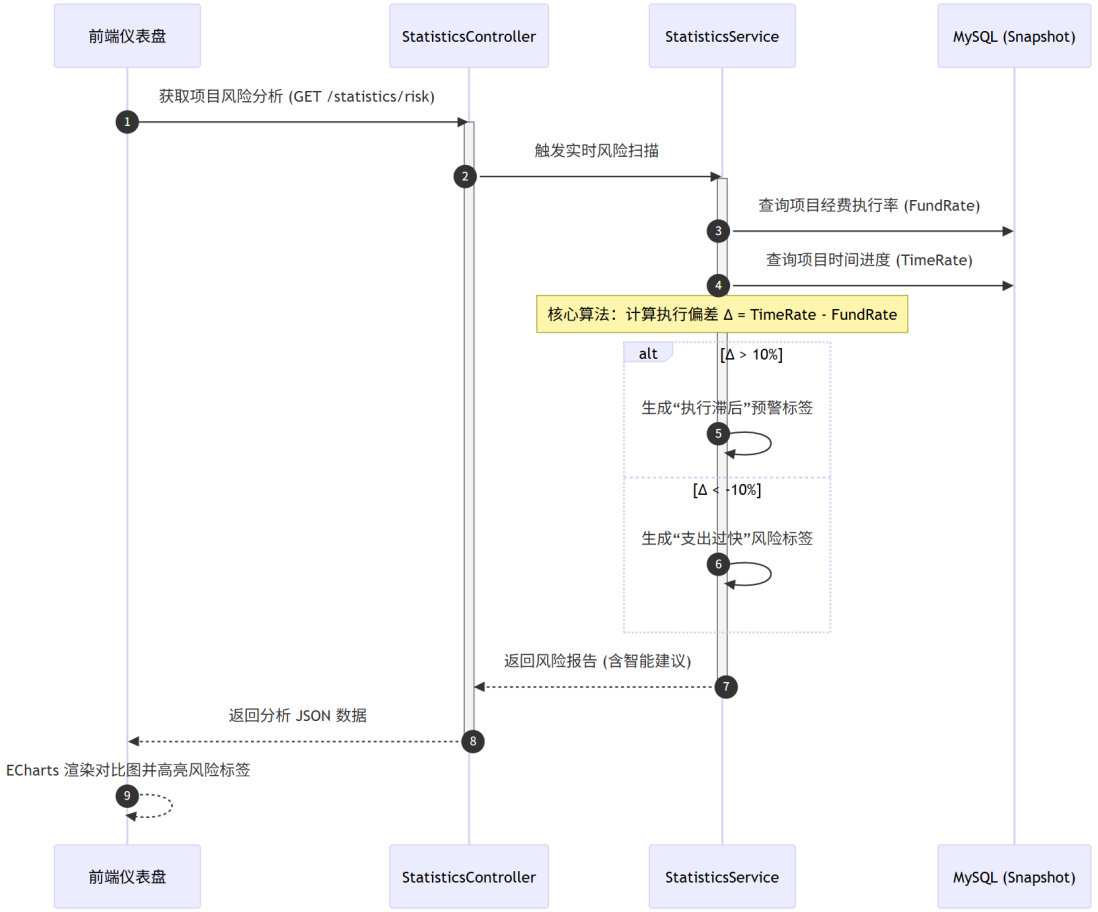

图 4.2　智能风险辅助扫描业务时序图

4.2　功能模块设计

根据科研经费管理的业务全貌，系统包含五个核心模块，其功能结构如图4.3所示。

图 4.3　系统功能模块结构图

4.2.1 用户与权限管理

安全是财务系统的核心基石。本设计采用了 RBAC 模型来管理权限，将用户明确划分为科研人员和管理员两个层级。在数据存储方面，为确保用户信息安全，程序强制对密码进行 BCrypt 哈希加密处理。此外，系统还提供个人资料维护及密码修改功能。

4.2.2 科研项目全生命周期管理

这个模块更像是一个驱动业务的状态机。系统构建了一套包含 6 个状态的流转逻辑，核心在于“节点联动”：比如只有等管理员审核完立项，后续的预算编制功能才会解锁。系统持续监控项目的时间进度，这为后续的多维分析提供了必要的时间参考。

4.2.3 预算编制与额度控制

预算管理的核心其实就是“把钱分清楚”。系统引入了科目体系（Fund Category），支持给每个项目分配合理的预算比例。为了防止录入错误，程序内置了一个强校验算法：各科目预算之和必须正好等于批复总额，只要差一分钱，逻辑上就会自动拦截。

4.2.4 支出报销与流程审批

这是经费流动的实际出口，设计遵循的是“余额硬拦截”原则。只要报销金额超过了该科目的当前余额，系统就会自动阻断申报。同时，报销流程也设计了财务初审和复核，每一笔钱花出去都得经过双人审核并留下审计痕迹。报销申请的详细审批与拦截流程如图4.4所示。

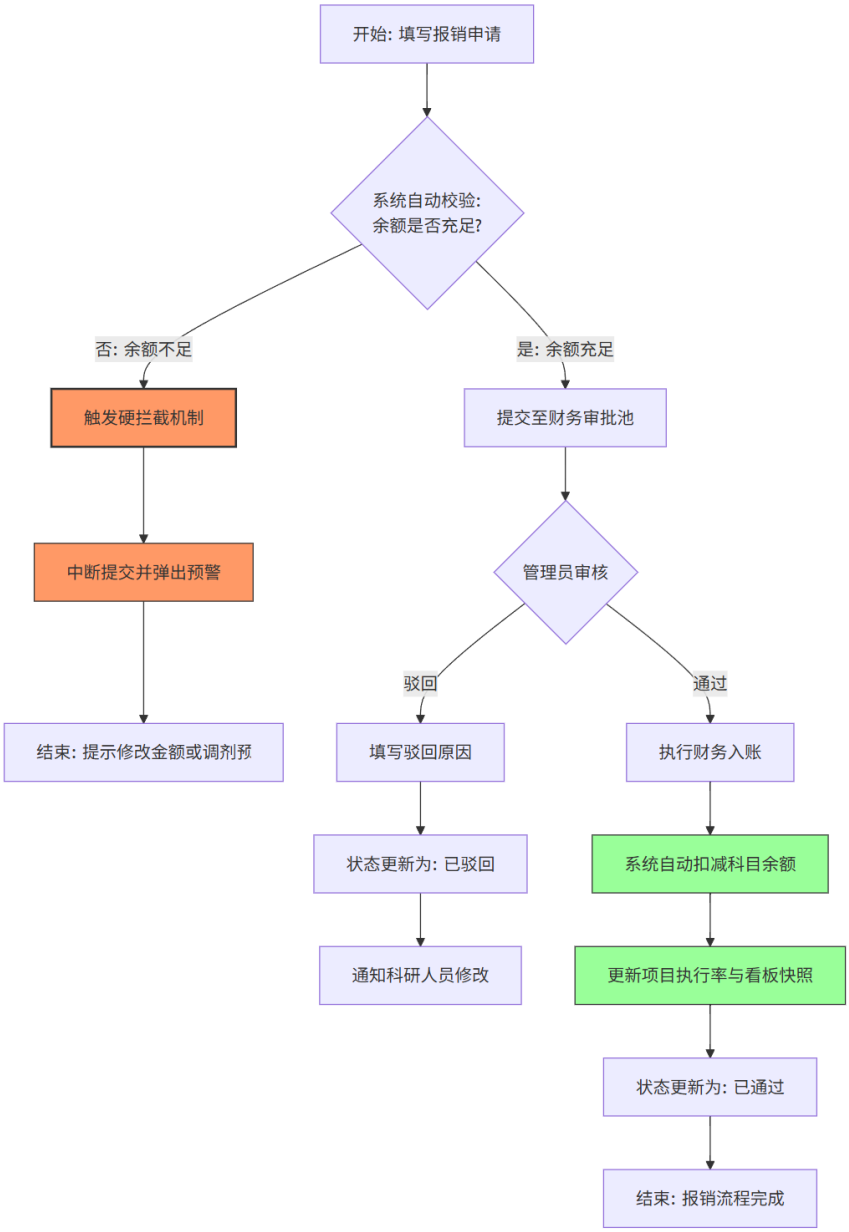

图 4.4　报销申请审批与自动拦截流程图

4.2.5　多维决策看板

这是本系统最智能的部分，它依托于数据快照（Snapshot）进行统计。通过 ECharts，原本枯燥的执行率、时间偏差以及科目占比被转化为了直观的图表。该模块的设计核心在于“主动监测”，系统会自动计算时间进度和经费执行率的差值，帮管理员一眼看出那些执行滞后的项目。

4.3 数据库设计

4.3.1 数据库概念模型分析

在数据建模阶段，系统主体围绕科研业务流的核心实体进行设计排布。项目负责人与项目之间是一对多的关系，这符合一名老师负责多个项目的实际。而项目则是整个数据网的中心：一个项目对应多个预算科目分配，同时也产生多笔支出流水。

经费科目作为字典基准，它横向贯穿了预算和支出。通过这种关联设计，系统能很方便地把每一笔报销记录归集到对应的科目下，从而实现多维度的聚合统计。如图4.5所示，这种 E-R 关系保证了数据的一致性和查询解析的灵活性。

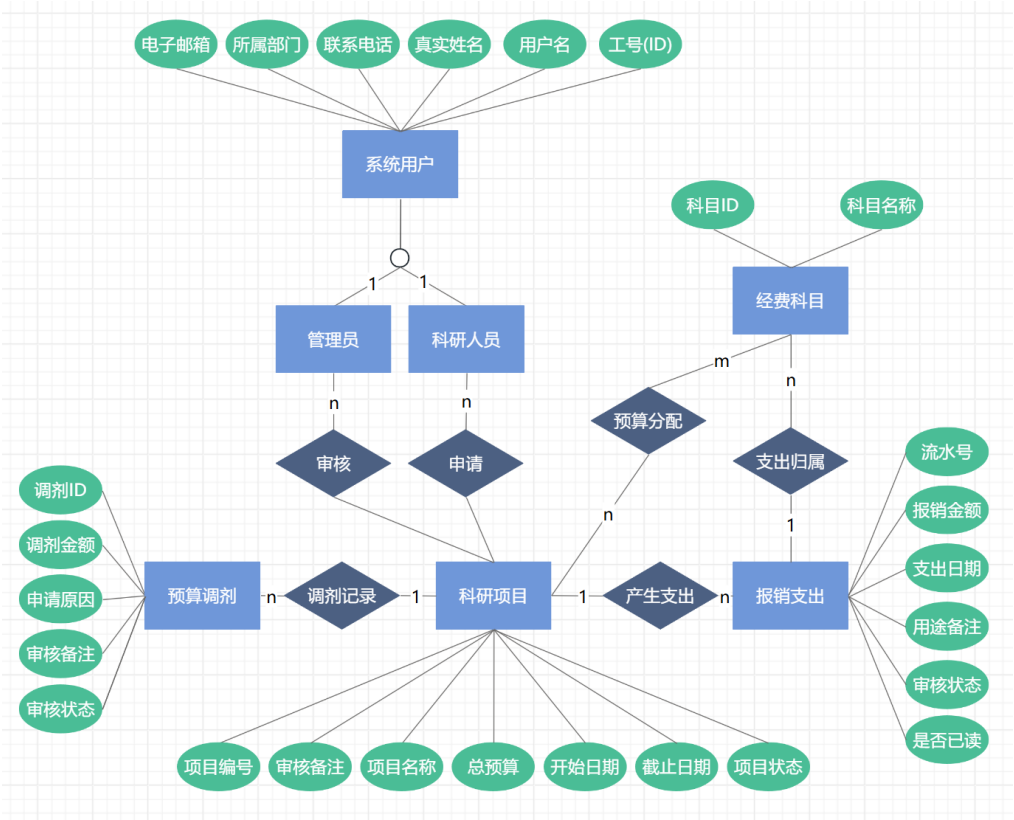

图 4.5　系统总体 E-R 图

4.3.2 数据库逻辑结构设计

根据前述系统架构与功能模块的设计，本研究将业务逻辑映射为关系数据库结构。在数据建模过程中，遵循第三范式要求以减少冗余，同时针对统计看板等高频查询场景保留了部分冗余设计以提升响应效率。以下详细列出系统核心实体的物理表结构。

系统用户表如表4.1所示，主要用于存储各类操作主体的基础信息，包括用于身份验证的加密凭证以及界定权限边界的角色标识。

表 4.1　系统用户表（sys_user）结构

字段名	类型	主键	说明
id	bigint	是	用户内部 ID（自增）
username	varchar(50)	否	登录用户名
password	varchar(100)	否	BCrypt 哈希加密密码
role	varchar(20)	否	角色（admin/manager/researcher）
real_name	varchar(50)	否	真实姓名
department	varchar(100)	否	所属学院/部门
phone	varchar(20)	否	联系电话
email	varchar(100)	否	电子邮箱
create_time	datetime	否	注册时间

科研项目表如表4.2所示，是整套业务逻辑的锚点，它详细记录了项目的基本属性、时间跨度、经费总量，并实时维护项目的流转状态。

表 4.2　科研项目表（research_project）结构

字段名	类型	主键	说明
id	bigint	是	项目 ID
project_name	varchar(100)	否	项目全称
project_code	varchar(50)	否	财务项目编号
principal_id	bigint	否	负责人 ID
start_date	date	否	开始时间
end_date	date	否	结束时间
total_budget	decimal(12,2)	否	项目总预算
status	tinyint	否	状态（0-草稿/1-待审/2-立项/3-驳回等）
audit_remark	varchar(255)	否	审批意见/驳回原因
update_time	datetime	否	数据最后更新时间

经费科目表如表4.3所示，定义了系统内部公用的经费分类字典，它是预算编制和支出核算的基础参照标准。

表 4.3　经费科目表（fund_category）结构

字段名	类型	主键	说明
id	bigint	是	科目 ID
category_name	varchar(50)	否	科目名称

经费预算表如表4.4所示，通过建立项目与科目的多对多映射关系，具体落实了每个科研项目在不同维度下的核定资金额度。

表 4.4　经费预算表（fund_budget）结构

字段名	类型	主键	说明
id	bigint	是	预算项 ID
project_id	bigint	否	项目 ID
category_id	bigint	否	经费类别 ID
budget_amount	decimal(12,2)	否	分项核定预算金额

经费支出记录表如表4.5所示，详细捕捉了每一笔实际发生的报销业务，它是系统进行实时余额阻断校验与动态执行率分析的数据来源。

表 4.5　经费支出记录表（fund_expenditure）结构

字段名	类型	主键	说明
id	bigint	是	记录 ID
project_id	bigint	否	项目 ID
category_id	bigint	否	经费类别 ID
amount	decimal(12,2)	否	报销金额
expenditure_date	date	否	支出实际日期
status	tinyint	否	状态（1-待审/2-通过/3-驳回）
applicant_id	bigint	否	申请报销人 ID
is_read	tinyint(1)	否	消息是否已读

为了应对科研过程中不可预见的变更，预算调剂表（如表4.6所示）记录了科目间额度的划转过程及相应的审批决策支持信息。

表 4.6　预算调剂表（fund_adjustment）结构

字段名	类型	主键	说明
id	bigint	是	调剂记录 ID
project_id	bigint	否	关联项目 ID
from_category_id	bigint	否	调出科目 ID
to_category_id	bigint	否	调入科目 ID
amount	decimal(19,4)	否	调剂金额（高精度）
status	int	否	状态（0-待审/1-通过/2-驳回）
applicant_id	bigint	否	调剂发起人 ID

经费统计快照表如表4.7所示，是针对多维决策看板进行的性能优化设计，它异步存储了项目的执行率、占比及趋势等计算密集型指标。

系统日志表如表4.8所示，负责记录所有关键业务操作的审计线索，确保了财务管理过程中的每一步敏感操作均具备可溯源性。

表 4.7　经费统计快照表（fund_statistics_snapshot）结构

字段名	类型	主键	说明
id	bigint	是	快照 ID
project_id	bigint	否	项目 ID
execution_rate	decimal(5,2)	否	实时经费执行率
category_data	text	否	分类占比 JSON 数据
trend_data	text	否	趋势分析 JSON 数据

表 4.8　系统日志表（sys_log）结构

字段名	类型	主键	说明
id	bigint	是	日志 ID
user_id	bigint	否	操作用户 ID
action	varchar(200)	否	业务操作行为
ip_address	varchar(45)	否	访问 IP 地址
create_time	datetime	否	操作发生时间

4.4　本章小结

本章论述系统总体方案。架构选型定位于前后端分离。底层业务响应机制实施多维逻辑分层，核心目标在于维持流转有序。项目、预算、支出等管控策略被拆解为五个功能模块。数据库建模涵盖从 E-R 关系映射到物理表结构的完整路径。但在设计中发现，多维分层导致的模块间调用链路比预期更长，这种逻辑深度在一定程度上增加了联调阶段的复杂度。

第 5 章　核心功能模块的实现

在前面的设计基础上，本章重点讨论科研经费管理系统的具体工程化落地过程。本章将从开发环境的搭建开始，逐步深入到多维分析算法的编码细节、风险预警引擎的实现逻辑，以及如何利用 ECharts 在前端实现数据看板的动态集成。

5.1　开发环境与工具的选择

在实际开发中，本研究构建了一套基于主流 Java 技术栈的工程环境。后端主要依赖 JDK 1.8，项目管理则选用了 Maven 3.6 来处理复杂的依赖关系和自动化构建。核心框架选择了 Spring Boot 2.6.13，这主要是看中了其极佳的稳定性和对各类组件的兼容性；持久层则通过 MyBatis-Plus 3.5.3.1 对数据库底层的存取进行了封装。

前端部分采用的是 Node.js 20.x 环境，并利用构建工具 Vite 显著缩短了开发时的热更新时间。界面逻辑基于 Vue 3.5 的组合式 API 开发，并配合 Element Plus 保证了交互组件的规范感。数据库则选用了性能稳健的 MySQL 8.0。这些工具的整合，为后续复杂功能的实现提供了可靠的基础。

5.2　核心业务与分析逻辑的落地

5.2.1　项目生命周期的状态驱动实现

为了让项目的进度变得直观，本系统设计了一套由 6 级内部状态驱动的生命周期管理机制。在数据库中，项目状态从草案（0）到已结项（4）不等。前端在接收到后端返回的状态枚举后，会利用 Vue 的计算属性动态匹配对应的彩色标签，具体展示效果如图5.1所示。比如“执行中”显示为绿色，“待审批”显示为黄色，这样科研人员一眼就能看清自己负责的所有项目正处于什么阶段。

5.2.2　角色差异化的智能标签生成算法

系统在列表服务层实现了一套角色感知的智能标签（Intelligent Tags）生成算法。虽然底层计算逻辑统一，但在业务表现与用户交互逻辑上，针对“科研人员”与“管理人员”进行了差异化的业务语义定义。

图 5.1　基于状态机的项目生命周期可视化标签

科研人员维度：引导型与预警型标签

对于科研人员，标签的核心功能是“进度引导”与“多级风险感知”。预警标签根据执行偏差 Δ（$\Delta = \text{TimeRate} - \text{FundRate}$）的程度划分为不同等级：

1. **严重风险标签（红色）**：包括“严重滞后”（$\Delta > 50\%$）与“支出异常”（$\Delta < -50\%$）。前者提示项目可能停滞，后者提示存在短时间超额开支风险。
2. **常规预警标签（橙色）**：包括“进度滞后”（$\Delta > 30\%$）与“支出偏快”（$\Delta < -30\%$）。
3. **资源风险标签（软预警）**：如“余额告急”（剩余预算不足 10%），该标签仅作为 ** 事前提示 **，指引科研人员在报销前进行自我核查，避免无效申报。

科研人员视角下的多维预警标签在系统列表页面的具体表现如图5.2所示。

5.2.3　经费报销的分布式余额硬拦截机制

真正的财务安全由后端 `FundExpenditureServiceImpl` 的“硬拦截”机制保障。在报销申请提交时刻，系统会通过严格的额度校验算法，对不合规行为进行物理阻断。

代码 5.1: 后端预算超支硬拦截逻辑

```
// 1. 获取该科目已通过的支出总额 (status = 1)
BigDecimal usedAmount = approvedExpenditures.stream()
```

```
    .map(FundExpenditure::getAmount)
    .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);

// 2. 校验拦截：若当前申请金额超过可用余额，触发异常抛出
if (expenditure.getAmount().compareTo(budgetLimit.subtract(
        usedAmount)) > 0) {
    throw new RuntimeException("报销失败：该科目余额不足。决策建议：
            请申请预算调剂或核对报销流水。");
}
```

管理人员维度：监控型与任务型标签

对于管理人员，标签系统演变为“审批任务驱动器”与“资产审计传感器”。管理员可直接识别需要介入的业务节点：

1. **任务驱动标签**：如“待审核”，直接对应待处理的立项或结题审批任务；“待启动”，对应已通过初审但尚未完成预算编制的项目。
2. **资产风险标签**：如“逾期”，标识必须进行财务清算的异常项目，支撑管理员进行强制结账操作。
3. **合规监控标签**：如“执行滞后”与“余额告急”，用于宏观调控全校经费执行进度，防范学术呆账。

管理人员端侧重于任务驱动与资产审计的智能标签配置如图5.3所示。

代码 5.2: 后端 Service 层全量标签生成逻辑

```
// 根据 status 枚举值生成流程驱动标签
if (status == 1) tags.add("待审核"); // 驱动管理员审批流
if (status == 2) tags.add("待启动"); // 监控立项后预算编制进度

// 基于日期扫描生成资产审计标签
if (now.isAfter(project.getEndDate())) {
    tags.add("逾期"); // 提示进行强制财务清算
}
```

图 5.2　科研人员视角下的智能风险标签展示

图 5.3　管理人员视角下的智能标签表现（侧重审批任务与全局监控）

5.2.4　多维度经费统计聚合逻辑

系统决策支持的核心在于对海量报销流水的实时聚合。在 FundStatisticsServiceImpl 中，系统通过 Lambda 表达式对不同维度的经费进行切片统计。

代码 5.3: 核心执行率计算算法

```
private BigDecimal calculateRate(BigDecimal spent, BigDecimal
        budget) {
    if (budget.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) {
        // 使用 HALF_UP 舍入模式确保财务计算精度
        return spent.divide(budget, 4, RoundingMode.HALF_UP)
                    .multiply(new BigDecimal("100"));
    }
    return BigDecimal.ZERO;
```

```
}
```

5.2.5 经费支出的“余额硬拦截”与预警

在支出记录模块，系统通过 AOP 拦截与实时余额检索，实现了经费报销的动态平衡控制。当报销金额超过分项余额、或项目已逾期时，前端会实时反馈高亮警告，具体拦截效果如图5.4所示。

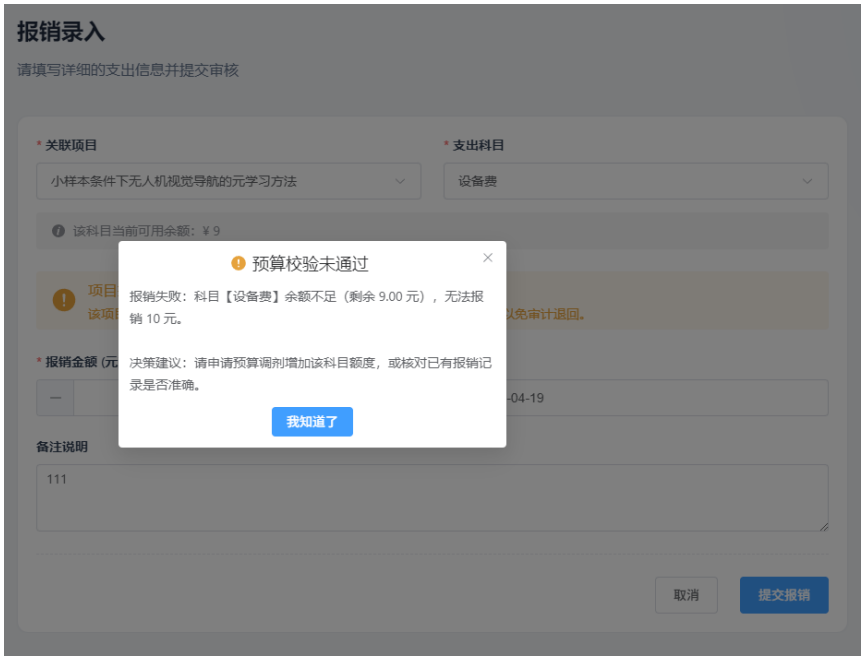

图 5.4 基于预算阈值的报销录入硬拦截机制

5.2.6 智能助手风险扫描机制

“智能助手”模块是本系统的技术亮点之一，它通过主动巡检模式识别潜在的财务风险，其风险建议面板与详情的展示如图5.5与图5.6所示。其实现逻辑如下代码所示：

代码 5.4: 智能助手预警巡检逻辑

```
// 扫描执行进度滞后（时间进度 - 经费执行率 > 10\%）
for (ExecutionRateVO rateVO : rates) {
    ResearchProject rp = projectMapper.selectById(rateVO.
            getProjectId());
    if (rp != null && rp.getStatus() == 4) { // 仅针对执行中项目
        BigDecimal timeProgress = rateVO.getTimeProgress();
        BigDecimal execRate = rateVO.getRate();
        // 核心判别式：当时间进度领先经费执行率 10\% 以上时触发
```

```
8          if (timeProgress.subtract(execRate).compareTo(new BigDecimal
                ("10")) > 0) {
9              advices.add(AssistantAdviceVO.builder()
10                 .title("执行进度提醒")
11                 .content("项目经费执行显著滞后于时间进度，建议加快实
                       施。")
12                 .type("warning").build());
13         }
14     }
15 }
```

图 5.5　智能助手风险概览面板

图 5.6　智能助手风险分析详情

5.2.7　全校执行风险监控看板

针对管理层，系统实现了“全校风险监控”功能。该看板集成了多维维度的全量数据扫描能力，如图5.7所示，管理员可通过“视角切换器（Researcher Selector）”下钻查看特定科研人员的项目细节，实现了从“宏观总览”到“微观审计”的无缝衔接。

5.2.8　经费执行与自然时间进度的对比分析

决策支持系统的核心技术亮点在于“经费执行率”与“项目时间进度”的二元对比分析。系统摒弃了孤立的数据展示，通过将两组数据投射到同一坐标系，直观揭示执行异常。

代码 5.5: 自然时间进度计算算法

```
// 计算时间进度（已过天数 / 总天数）
if (project.getStartDate() != null && project.getEndDate() != null) {
    long totalDays = ChronoUnit.DAYS.between(project.getStartDate(),
            project.getEndDate());
    if (totalDays > 0) {
```

图 5.7　管理端监控视角切换与全校风险仪表盘集成界面

```
        long elapsedDays = ChronoUnit.DAYS.between(project.
                getStartDate(), LocalDate.now());
        // 钳制在 0-100% 之间，防止未开始或已结题导致的数据畸变
        long effectiveElapsed = Math.max(0, Math.min(totalDays,
                elapsedDays));
        BigDecimal progress = new BigDecimal(effectiveElapsed)
                .divide(new BigDecimal(totalDays), 4, RoundingMode.
                        HALF_UP)
                .multiply(new BigDecimal("100"));
        rateVO.setTimeProgress(progress);
    }
}
```

该算法保证了进度的客观性。当前端检测到执行率 FundRate 显著低于 TimeProgress 时，系统会自动触发“执行滞后”预警，如图5.8所示，为管理人员提供深度的干预参考。

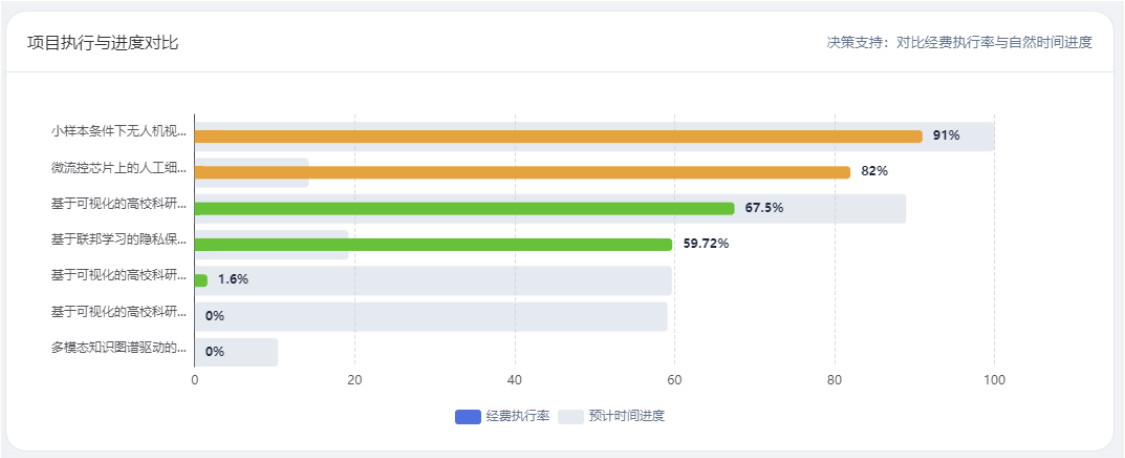

图 5.8　经费执行率与自然时间进度的双维度对比分析图

5.2.9　月度支出趋势与未来预测算法

系统不仅展示历史数据，还利用简单的线性平滑模型对次月支出进行预测。预测逻辑取最近三个月的有效支出均值。

代码 5.6: 趋势预测核心逻辑

```
// 基于近三个月均值进行滚动预测
List<BigDecimal> last3Months = recentValidAmounts.stream()
    .limit(3).collect(Collectors.toList());
if (!last3Months.isEmpty()) {
    forecastAmount = last3Months.stream()
        .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add)
        .divide(new BigDecimal(last3Months.size()), 2, RoundingMode.
                HALF_UP);
}
```

5.3　可视化仪表盘的前端集成

ECharts 动态数据绑定设计

在前端 DashboardView.vue 中，系统通过响应式配置项（Options）实现了数据看板的实时渲染。特别是“月度支出趋势与预测”的逻辑呈现如图5.9所示。还有“经费执行率与时间进度”的对比图，采用了重叠条形图设计。

代码 5.7: ECharts 双维度对比图绑定配置

```
// 利用负间隔 barGap 实现经费填充背景进度条的效果
series: [
```

```
3   {
4     name: '预计时间进度',
5     type: 'bar',
6     data: progresses, // 后端推送的 timeProgress 数组
7     itemStyle: { color: 'rgba(203, 213, 225, 0.5)' }
8   },
9   {
10    name: '经费执行率',
11    type: 'bar',
12    barGap: '-72%', // 关键：实现中心重叠对比
13    data: rates,
14    itemStyle: {
15        color: (p) => p.value >= 100 ? '#F56C6C' : '#67C23A'
16    }
17  }
18 ]
```

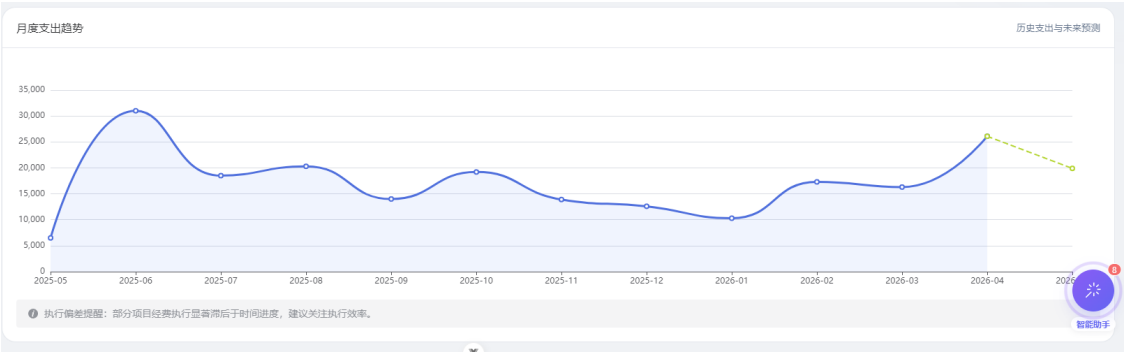

图 5.9　月度支出趋势与未来月份预测可视化

此外，为了揭示支出构成的合理性，系统同步集成了经费科目占比分析饼图，如图5.10所示。

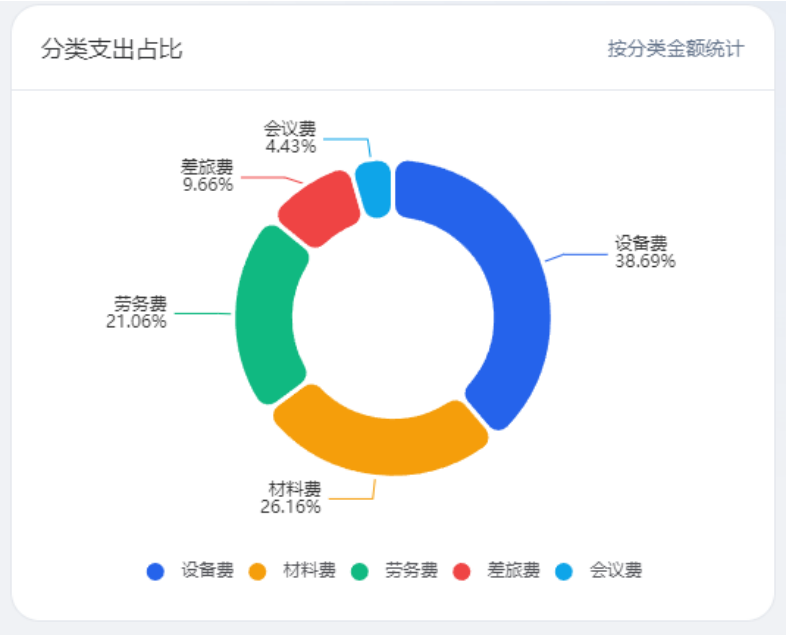

图 5.10　多维度经费支出占比决策分析

5.4　本章小结

本章讨论了科研经费管理系统的核心代码实现与可视化集成工作。通过后端基于 Spring Boot 的服务编排和前端基于 ECharts 的数据驱动，构建了从底层数据采集、多维风险扫描到顶层决策展示的完整工程路径。特别是“拦截机制”与“智能助手预警模型”，验证了该系统在高校财务数字化转型实践中的可行性。

第 6 章　系统测试与分析

本章详细记录了系统在开发完成后的功能测试过程及结果分析。测试采用黑盒测试方法，通过模拟科研人员与管理员的实际操作，验证各功能模块是否达到设计要求与业务规范。

6.1　测试环境与测试策略

本系统的测试环境采用容器化集群部署，后端基于 Spring Boot 框架，数据库选用 MySQL 8.0。测试工作重点围绕报销审计流程的准确性、预警算法的有效性以及系统权限的安全性展开，旨在确保科研经费管理系统的稳定运行与数据严谨性。

6.2　核心功能测试用例

本轮测试共设计了 6 组具有代表性的测试用例，主要涵盖了系统认证、预算校验逻辑以及智能预警模块等关键功能区域。

6.2.1　系统认证与业务逻辑测试

系统对基础认证与业务逻辑异常操作的测试反馈如表 6.1 所示：

表 6.1　系统基础认证与财务逻辑测试表

序号	测试项名称	输入数据	预期结果	实际结果	结论
01	登录安全性验证	用户输入错误密码	系统拒绝访问并提示错误	成功拦截非法登录请求	通过
02	预算总额校验	预算分项合计超过总额	系统提示分配金额超出限制	成功阻止保存并提示错误	通过
03	超额报销拦截	科目余额不足时提交报销	系统提示科目余额不足	报销流程中止并提示原因	通过

6.2.2　智能预警效果与安全性测试

该环节重点验证系统在多维度数据分析及权限访问控制方面的可靠性，测试结果如表 6.2 所示：

6.3　测试分析

根据上述测试用例的执行结果，系统各项功能均达到了预期设计目标。系统的逻辑严密性得到了有效验证，特别是内置的预算校验与财务预警机制，能够有

表 6.2　智能决策预警与安全性测试表

序号	测试项名称	输入数据	预期结果	实际结果	结论
01	偏差识别预警测试	执行进度明显滞后于时间进度	自动生成“执行滞后”标签	预警状态触发正常	通过
02	垂直权限控制测试	普通用户尝试请求管理接口	返回 403 拒绝访问错误	后端成功拦截越权请求	通过
03	数据一致性验证	核准一笔报销申请	相关统计看板即时更新	各维度数据同步更新正常	通过

效防止违规报销，确保了经费管理的规范性。此外，系统通过定时扫描任务，能够准确识别项目执行进度的滞后情况，为科研管理部门提供了有效的决策支持。

6.4　本章小结

本章对科研经费管理系统的核心功能、权限安全及智能预警模块进行了全面的测试。测试结果显示，系统运行稳定，各项拦截逻辑和预警算法均发挥了预期作用。通过测试验证，本系统不仅提升了经费管理的自动化水平，还增强了财务监管的精准度，具备良好的实际应用价值。

第 7 章　结论与展望

7.1　结论

纵观本课题的整个开发与推演过程，系统设计的核心主旨在于化解高校经费管理中长期面对的决策手段匮乏与预警滞后等现实困境。系统投入运行后的核心成果可归纳为以下几大维度：

（1）构建了体系化的全栈技术架构：系统依托 Spring Boot 2.6.13 与 MyBatis-Plus 搭建了稳健的底层业务数据流，配合前端 Vue 3 与 ECharts 引擎呈现了交互式的决策支持看板。通过“数据采集-持久化处理-多维可视化呈现”的全链路闭环，有效消解了科研经费长期存在的“数据孤岛”现象。

（2）嵌入了敏捷的风险预警机制：平台引入“经费整体执行率”与“客观时间进度”的客观差值比较模型，并挂载了自动化的标签预警引擎，从而实现了对课题实施进度重度受阻、可用预算告急及超期未结项等系列衍生风险的高效巡察与前置干预。

（3）闭合了资金审计的安全核销环：系统在日常报账模块内部署了依赖科目结余状态的高优先级阻断校验算法，确保单笔资金的发放始终在限定的物理边界域内。在此基础上极大提升了顶层管理决策的统筹效率与科学透明度。

7.2　展望

综上，尽管现阶段的落地架构足以维系日常资金分发逻辑并赋予初步的管控参考，但在面对未来深度的业财一体化及复杂数据演变时，仍存有诸多亟待改进的拓展空间。

移动化办公是一个重要的发展方向。目前的科研人员普遍处于快节奏的工作状态，如果能开发配套的移动端应用，让他们在手机上就能实时监控项目进度并接收风险提醒，将进一步提升系统的实用性。

目前的预警机制主要基于固定的业务阈值，灵活性仍有欠缺。在未来的研究中，可以考虑引入机器学习算法，对海量历史支出数据进行深度挖掘，从而实现更精准的支出趋势预测和异常诊断。

最后，系统目前的数据来源相对单一。未来若能与高校现有的资产管理系统、采购系统实现深层对接，构建起跨部门的数据中台，那么决策分析的维度和准确度将会得到质的飞跃。

参考文献

[1] 吴丽杰. 高校科研经费信息化管理探析[J]. 国际会计前沿, 2024, 13(3): 286-290.

[2] 周勇. 新形势下高校科研经费管理的制度设计研究[J]. 北京理工大学学报（社会科学版）, 2010, 31(4): 144-150.

[3] 谢韵佳. 面向 ECharts 的高校学籍信息可视化研究[J]. 软件导刊, 2019(12): 271-276.

[4] 王振辉. 数据可视化技术在高校学生管理中的应用研究[J]. 电脑知识与技术, 2021(34): 11-14.

[5] GAFTANDZHIEVA S, HUSSAIN S, HILCENKO S, et al. Data-driven decision making in higher education institutions: State-of-play[J]. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 2023, 14(6).

[6] 张翠莲. 基于知识图谱的可视化课程查询系统设计与实现[J]. Educational Theory and Research, 2025, 2(15): 101.

[7] 杨东. 基于 Spring Boot 的学生信息管理系统的设计与实现[D]. 成都信息工程大学, 2021.

[8] 赵明文. 基于 SpringBoot 的高校学习社区的设计与实现[J]. 电子测试, 2020, 43(3): 23-27.

[9] 戴建青, 张骞. 大数据视阈下的高校科研经费精准管理研究[J]. 会计之友, 2019 (08): 135-139.

[10] 张川, 张涛. 预算控制系统对科研经费支出绩效的影响[J]. 科研管理, 2019, 40 (4): 135-144.

[11] SCHILLER J L. A survey of research administrators to identify areas of administrative burden in federal research grant management[J]. Theses and Dissertations, 2022: 4373.

[12] 周芩羽. 内控构建视角下高校科研经费财务管理探讨[J]. 科技经济市场, 2020 (5): 40-41.

[13] 徐菲, 魏江林, 等. 数智化时代高校财务分析与决策系统建设[J]. 教育财会研究, 2023(04): 3-11.

致　谢

在厚重的学术积累与严谨的工程实践交织中，我的大学四年生活即将随着本论文的完成定格。回首这段攀登技术高峰、探索学术领域的历程，心中充满了感激。

首先，我要向我的指导教师刘锡铃老师表达最诚挚的谢意。从立项时的深思熟虑到开发过程中的瓶颈突破，刘老师始终以严谨的治学规范和深厚的技术底蕴指引着我。

其次，感谢海南师范大学信息科学与技术学院的所有授课老师。是他们在软件工程、数据库原理和数据分析等课程上的悉心传授，为我构建了扎实的计算机基础，使我具备了从零开始构建一个复杂信息管理系统的综合素养。

感谢寝室的好友们，在查阅文献、调试分布式 ID 生成策略和前端图表联动时，我们共同探讨、相互启发，那些在代码与文档堆里奋战的夜晚，是我青春中最闪亮的记忆。

最后，感谢我的家人。无论是在日常学习还是在就业压力交织的论文撰写期，他们始终是我最坚强的后盾，给予了我无限的物质支持与心理抚慰。

本系统的开发虽然告一段落，但对“数据驱动决策”这一领域的探索才刚刚起步。在此，再次向所有关心、支持和帮助过我的人致以最崇高的敬意。

林子睿

2026 年 4 月于海口